PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
TURNING GEAR

Nomor	IK-OPRTRB-001-011
Revisi	03
Tanggal	25 Oktober 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	ASHARRI RIZAL Supervisor Operasi	PRASETYA WAHYU HIDAYAT Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
TURNING GEAR
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
TURNING GEAR
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	16 Spt 2019	Semua HLM	-"PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -"SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -"Manager Sektor" -"Asisten Manager" -IK-SPG-OPS-026	-Menjadi "UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -Menjadi"UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -Menjadi "Manager UPK Punagaya" -Menjadi"Manager Bagian" -Menjadi' SOP-560400-OPSB-023	
2	5 Nov 2020		-No.Dok SOP-560400-OPSB-023 -Cover	-Menjadi IK-OPRTRB-001-011 -Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	
3	25 Okt 2021		5. BATASAN OPERASI 5.5. Pressure AC/DC Oil Pump >0.25 Mpa 6.1. Persiapan 6.1.4.Pastikan selector switch dalam posisi lokal	5. BATASAN OPERASI 5.5. Pressure AC/DC Oil Pump > 0.20 MPa 6.1. Persiapan 6.1.4. Pastikan RPM Steam Turbin sudah Zero Speed aktif (pada tampilan Turbin Proper)	

INSTRUKSI KERJA
TURNING GEAR

				6.2.Pelaksanaan Start Mode Auto 6.2.1. Pastikan selector switch dalam posisi Auto 6.2.2. Saat putaran Steam Turbine 0 rpm pastikan turning gear auto operasi 6.2.3. Apabila turbing gear gagal auto start maka operasika dengan mode DCS atau Lokal.	
			6.2. Pelaksanaan Start Mode DCS 6.1.4. Setelah motor turning gear beroperasi pastikan poros turbin berputar	6.3.Pelaksanaan Start Mode DCS 6.3.4. Setelah motor turning gear beroperasi pastikan tuas couple turning gear ke shaft turbin bergerak 0 – 90o (menyentuh limit switch) 6.3.5. Amati putaran poros turbin (5-6 Rpm)	
			6.3. Pelaksanaan Start Mode Local 6.3.3. Setelah motor turning gear beroperasi pastikan poros turbin berputar	6.4. Pelaksanaan Start Mode Local 6.4.3. Setelah motor turning gear beroperasi pastikan tuas couple turning gear ke shaft turbin bergerak 0 –	

			- Penambahan Isi	90o (menyentuh limit switch) 6.4.4. Amati putaran poros shaft turbin (5-6 Rpm) 7. Troubleshooting 7.1. Apabila tuas coupler turning gear tidak bergerak, force/tekan manual pada selenoid valve turning gear menggunakan obeng (selenoid valve berwarna hijau), amati hingga tuas coupler bergerak dari 0 – 90o.	

INSTRUKSI KERJA
TURNING GEAR

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Berfungsi untuk memutar poros turbin dengan putaran ± 5 rpm

2.2. APD yang digunakan

2.2.1. Helm safety

2.2.2. Sepatu Safety

2.2.3. Kaos Tangan

2.2.4. Ear plug

2.3. Peralatan yang digunakan

2.3.1. Kunci Inggris / Kunci Pas

2.3.2. Handy Talky

3. PELAKSANA

3.1. Pelaksana pengoperasian Turning Gear terdiri dari 2 (dua) orang Operator :

3.1.1. 1 (satu) orang Operator Control pada system DCS Turbin

3.1.2. 1 (satu) orang Operator Lokal pada peralatan Turbin beserta instalasinya

4. SUPERVISI

Pelaksanaan start/stop diawasi oleh operator Control Room Dan diSupervisi oleh leader shift

5. BATASAN OPERASI

5.1. Level MOT normal (+/- 100 mm)

5.2. Temperature oil 30 – 45°C

5.3. Pressure JOP > 15 MPa

5.4. Arus motor turning gear ± 9 Ampere

5.5. Pressure AC/DC Oil Pump > 0.20 MPa

INSTRUKSI KERJA
TURNING GEAR

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Persiapan

6.1.1. Lakukan pengecekan pada area lokal turning gear

6.1.2. Cek pada kontrol panel Pastikan kondisi sekitar peralatan dalam kondisi aman

6.1.3. Check power dalam kondisi terenergize

6.1.4. Pastikan RPM Steam Turbine sudah Zero Speed aktif (pada tampilan Turbin Proper)

6.2. Pelaksanaan Start Mode Auto

6.2.1. Pastikan selector switch dalam posisi Auto

6.2.2. Saat putaran Steam Turbine 0 rpm pastikan turning gear auto operasi

6.2.3. Apabila turbing gear gagal auto start maka operasika dengan mode DCS atau Lokal.

6.3. Pelaksanaan Start Mode DCS

6.3.1. Pastikan selector switch dalam posisi Local

6.3.2. Buka menu DCS Lube Oil System, klik motor turning gear untuk membuka mode pengoperasian

6.3.3. Setelah mode pengoperasian terbuka klik Start lalu klik ACK

6.3.4. Setelah motor turning gear beroperasi pastikan tuas couple turning gear ke shaft turbin bergerak 0 – 90° (menyentuh limit switch)

6.3.5. Amati putaran poros turbin (5-6 Rpm)

6.4. Pelaksanaan Start Mode Local

6.4.1. Pastikan selector switch dalam posisi Local

6.4.2. Tekan tombol start pada panel local

6.4.3. Setelah motor turning gear beroperasi pastikan tuas couple turning gear ke shaft turbin bergerak 0 – 90° (menyentuh limit switch)

6.4.4. Amati putaran poros shaft turbin (5-6 Rpm)

INSTRUKSI KERJA
TURNING GEAR

7. Troubleshooting

7.1. Apabila tuas coupler turning gear tidak bergerak, force/tekan manual pada selenoid valve turning gear menggunakan obeng (selenoid valve berwarna hijau), amati hingga tuas coupler bergerak dari 0 – 90°.

7.2. Troubleshooting

7.2.1. Jika turning gear gagal dioperasikan dengan mode DCS dan Local, operasikan secara manual

7.2.2. Posisikan selector switch posisi LocaL

7.2.3. Off kan Circuit Breaker pada panel turning gear

7.2.4. Operator melakukan kopel secara manual dengan cara posisikan handel tuas kopel turning gear ke atas (vertikal)

7.2.5. Apabila posisi tuas tidak sempurna (tidak terkopel) dibantu dengan memutar poros motor turning gear dengan kunci pas 30 ” secara perlahan dan bersamaan

7.2.6. Jika tuas turning gear terkopel, lepas kunci pas 30” dan pastikan kondisi sekitar turning gear aman

7.2.7. ONkan Circuit Breaker pada panel turning gear

7.2.8. Tekan tombol Start pada panel lokal

7.2.9. Setelah motor turning gear beroperasi pastikan poros turbin berputar